



Universidad
Alfonso X el Sabio

Infraestructura IT segura para una startup de TCG (Trading
Card Games)

Curso / Modalidad

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Alumno: Miguel Ángel Aranda Martínez

Tutor del TFG: Numién Joost-Newbery Palavecino

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a muchas personas, aunque seguro que me olvido de alguna.

A mis profesores del módulo, sin ellos no sería posible todo lo que he aprendido estos años. Por su predisposición a atender cualquier duda, por su profesionalidad y amor por la docencia y la paciencia que han tenido con nosotr@s.

Dedicárselo también a una persona muy especial, a mi madre. María Luisa, o susanita como me gusta llamarte.

Gracias por haber creído en mí, cuando nadie lo hizo. Por haber luchado y haberme inculcado la cultura del esfuerzo para conseguir las cosas.

Tu, luchadora como la que más, me sacaste adelante (y a mi hermano) cuando más lo necesitábamos.

Eres mi heroína, y siempre, siempre, siempre llevaré tus valores y principios dentro de mí. Y así, a mis seres queridos se los enseñaré.

Gracias mamá, Te quiero.

ÍNDICE

1. ABSTRACT. Resumen del proyecto.....	4
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	6
○ Motivación principal del proyecto.....	6
○ Estado de la cuestión.....	7
○ Público al que va dirigido.....	8
○ Comparativa.....	9
3. INTRODUCCIÓN.....	14
Principales funciones del proyecto.....	15
Principales problemas que resuelve este proyecto.....	15
Requisitos generales que debe cumplir la solución.....	15
4. OBJETIVOS.....	17
🖥️ R01 – La red de la tienda debe (tiene) que permitir el buen funcionamiento de los equipos, según el uso que se vaya a hacer de ellos.....	17
🌐 R02 – La red debe estar segmentada para garantizar seguridad.....	17
📶 R03 – La red debe proporcionar conectividad controlada a internet.....	18
🔒 R04 – La red debe proteger los recursos críticos.....	18
💾 R05 – El sistema debe garantizar la integridad del inventario.....	18
🚀 R06 – El sistema debe permitir escalabilidad futura.....	19
5. DESCRIPCIÓN.....	20
Explicación.....	20
6. DISEÑOS (Los que procedan según el tipo de proyecto).....	29
Diagrama de red de la tienda física.....	29
Diagrama de flujo de navegación. Esquemático. Debe incluirse en la propuesta...	31
7. TECNOLOGÍA.....	32
8. METODOLOGÍA.....	33
9. TRABAJOS FUTUROS.....	34
● Implementación de un sistema de copias de seguridad automático.....	34
● Adecuación de un firewall para la red de la tienda.....	34
● Desarrollo de una página web para ventas online.....	35
● Implementación de puntos de venta directa (tipo TPV táctil).....	35
10. CONCLUSIONES.....	37
11. REFERENCIAS.....	39

1. ABSTRACT. Resumen del proyecto

Mi proyecto se basa en el diseño y creación (desde 0) de una infraestructura segura IT para una startup de TCG (*Trading Card Games*) en el ámbito del comercio electrónico, teniendo también su propio espacio físico, no solo el virtual. Desde el embrión de la empresa, hasta el producto final de la misma.

Durante el proyecto se tendrán en cuenta: vulnerabilidades de red, seguridad de los sistemas utilizados, público al que quieres dirigir el comercio... Pensado sobre todo para pequeñ@s comerciantes que quieren hacerse un hueco en este nicho como es el mundo del TCG.

Ante el crecimiento exponencial de este tipo de comercios, en este proyecto vamos a ver las vulnerabilidades más habituales que pueden sufrir este tipo de comercios como: las estafas y falsificaciones que están a la orden del día.

A partir de este análisis, plantearemos una arquitectura de red y sistemas orientada a la protección de los datos de los clientes, la disponibilidad del servicio y la integridad de los productos ofrecidos, aplicando las medidas de seguridad necesarias, siempre adaptándolas a las necesidades reales de la pequeña empresa.

My project is based on the design and creation (from scratch) of a secure IT infrastructure for a TCG (Trading Card Games) startup in the field of e-commerce, which also has its own physical space, not just a virtual one. From the embryo of the company to the final product.

During the project, the following will be taken into account: network vulnerabilities, security of the systems used, the target audience for the business, etc. Designed especially for small businesses that want to carve out a niche for themselves in the world of TCG.

Given the exponential growth of this type of business, in this project we will look at the most common vulnerabilities that these types of businesses can suffer, such as scams and counterfeiting, which are commonplace.

Based on this analysis, we will propose a network and systems architecture aimed at protecting customer data, service availability, and the integrity of the products offered, applying the necessary security measures and always adapting them to the real needs of small businesses.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

○ *Motivación principal del proyecto*

La motivación principal que tiene este proyecto para mí, surge por dos factores clave que se han ido acrecentando a lo largo de los años de experiencia profesional y personal, como es la seguridad informática y el mundo del TCG (Trading Card Games) ó JCC (Juego de Cartas Coleccionables) en español.

En los últimos años, el aumento de los delitos informáticos, las estafas online y telefónicas (que afectan sobre todo a las personas mayores) ha hecho (como persona que le gusta ayudar a los demás a resolver sus problemas) que me interese, aún más si cabe, en la seguridad de los datos y sistemas de información. En la necesidad de adquirir conocimientos sobre infraestructuras IT, así como su metodología de seguridad y protección de datos.

A raíz de la formación recibida en el Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, he desarrollado una mayor conciencia y atención ante este tipo de problemas de seguridad, entendiendo como principal medida de seguridad la prevención del riesgo antes de tener que tomar medidas posteriormente para “corregir” ese riesgo.

A conjunto de esto, en el sector del comercio electrónico se ha experimentado un crecimiento importante en los intentos de estafas (phishing (correos spam/falsos), pharming (sitios web fraudulentos), falsificaciones...) provocado por la creciente demanda del consumidor: comprar sin salir de casa.

Dentro de este contexto, entra el mundo de los TCG. Probablemente uno de los sectores más afectados por este tipo de prácticas.

Además de recibir un incremento en su relevancia, con una notable creación de nuevas startups (pequeñas o medianas generalmente) que complementan en la inmensa mayoría de casos, este tipo de comercio (el electrónico) con una tienda física, para dar más posibilidades al usuario. No solo comprar, si no

también tener un espacio donde poder jugar. Reforzando así la comunidad en torno al negocio.

Sin embargo, muchas de estas startups, carecen de los conocimientos necesarios, para poder crear e implementar una infraestructura segura, capaz de proteger tanto sus ventas como sus productos.

En muchos casos, se prioriza la facilidad y rapidez para poner en marcha un negocio, sin tener en cuenta todo lo que conlleva crearla.

Muchos de estos problemas vienen porque quieren una escalabilidad muy temprana y no se piensa en el medio y largo plazo. No se tiene ese pensamiento de: ¿Dónde quiero hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Hacia qué público quiero dirigirlo?, solo se piensa en unas ganancias rápidas, y un “quiero hacerme grande y conocid@ cuanto antes”.

○ *Estado de la cuestión*

Existen múltiples plataformas de comercio electrónico que permiten a cualquier usuario crear una tienda online de forma rápida, incluso con procesos automatizados (con “un solo click”), como pueden ser: Shopify, WooCommerce, Prestashop, Ionos o Webador. Las cuales ofrecen opciones de uso accesibles para emprendedores que deseen iniciar su actividad digital sin tener demasiados conocimientos técnicos.

Las principales características de este tipo de plataformas es su facilidad de uso y rapidez de despliegue, pero pueden presentar limitaciones en cuanto al control de la infraestructura, la personalización de la seguridad y la gestión de los sistemas.

Por otro lado, también existen infraestructuras empresariales que ofrecen este servicio de una manera más profesional y completa ofrecidas por proveedores especializados (Arsys, Develoop Software..). Estas son generalmente utilizadas por las medianas y grandes empresas, ya que incorporan en sus servicios la segmentación de la red, sistemas de monitorización avanzada, políticas de seguridad avanzadas y planes de recuperación de datos ante imprevistos.

No obstante, este tipo de soluciones de infraestructura suelen tener un coste muy elevado para las startups, tanto económico como técnico.

Es por ello, que terminan utilizando la opción más sencilla, y resolviendo parches según vayan surgiendo.

La propuesta de este proyecto es que esté en un punto intermedio: proposición de una infraestructura IT segura (realista y profesional), pero adaptándola a los recursos y necesidades de una startup pequeña dedicada al comercio de TCG.

○ *Público al que va dirigido*

Este proyecto va principalmente dirigido a aquellas startups, emprendedores, o personas que quieran iniciarse o mejorar su posicionamiento en el sector de los Trading Card Games (TCG).

Este tipo de negocios suele estar gestionado por emprendedores con conocimientos técnicos limitados en el ámbito de la infraestructura IT y la ciberseguridad, que priorizan la rapidez de puesta en marcha del negocio frente a una planificación técnica a medio y largo plazo, que no provoque fallas o lagunas a la hora de iniciar su actividad comercial.

Como consecuencia de esta falta de conocimiento, terminan recurriendo a soluciones sencillas. Estas a su vez pueden contener errores que provoquen que la puesta en marcha de la empresa sea con errores de producción, fecha de inicio posterior a la previamente fijada o, incluso con graves problemas de seguridad que difícilmente son solucionables sin tener que reestructurar toda la infraestructura IT de la empresa.

El proyecto puede resultar de gran interés para este tipo de emprendedores/startups que dispongan de una tienda física y quieran dar el salto al mundo digital, para lograr una mayor expansión de negocio y a su vez un mayor beneficio económico y empresarial.

En definitiva, con este proyecto quiero orientar a, cada vez más, público que necesita soluciones técnicas viables (para su economía), seguras y escalables en el tiempo, estando ajustadas a unos recursos realistas, sin que con ello comprometa la viabilidad del proyecto. Siempre teniendo en cuenta la seguridad como elemento clave y primordial desde sus fases más iniciales.

○ *Comparativa*

En el ámbito del comercio electrónico, especialmente en sectores tan concretos y especializados como puede ser el de los Juegos de Cartas Coleccionables (JCC) o Trading Card Games (TCG) en inglés, existen múltiples soluciones tecnológicas que permiten a una startup o pequeña empresa poner en marcha su propia tienda online. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo nivel de control, seguridad o adaptabilidad.

Ahora realizaremos una comparativa entre las principales alternativas existentes y la propuesta planteada en este proyecto.

Plataformas de comercio electrónico “todo en uno” (All in one)

Soluciones como Shopify, Webador o Ionos permiten crear una tienda online de forma rápida mediante plantillas prediseñadas y servicios automatizados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Facilidad de uso para alguien sin conocimientos técnicos previos	Despliegue rápido de la tienda en cuestión de horas/minutos
Soporte integrado y mantenimiento gestionado por el propio proveedor del servicio	Cumplimiento parcial de estándares como PCI-DSS (obligatorio si se procesan los pagos con tarjeta de crédito)

Estas soluciones presentan sus limitaciones, sobre todo en un contexto en donde la seguridad y el control de la infraestructura, que se deberá gestionar en el futuro, es PRIORITARIA.

DESVENTAJAS		
Dependencia total del proveedor (es un modelo cerrado)	Personalización limitada en políticas de seguridad.	Escasa capacidad de segmentación o monitorización avanzada.

En un negocio de un nicho como es el TCG, donde existen riesgos muy elevados de fraude, falsificación y ataques online, estas limitaciones pueden convertirse en un problema muy grave ante el cual nunca (la persona emprendedora/startup) podrá dejar en el limbo.

Ejemplo: Shopify incluye WAF (Web Application Firewall) y certificación PCI-DSS de nivel 1, pero el control de acceso y medidas de seguridad como MFA (Multi-Factor Authentication) dependen de la configuración del usuario y no siempre pueden adaptarse a las amenazas específicas que pudieran llegar a tener en el sector del TCG (falsificación de cartas, manipulación del stock, suplantación de identidad...).

Soluciones autogestionadas (*WooCommerce, Prestashop*)

WooCommerce o Prestashop son plataformas que ofrecen un enfoque más flexible, ya que permiten al propietario gestionar el servidor y personalizar el sistema.

VENTAJAS		
Mayor control sobre la tienda y sus múltiples configuraciones	Posibilidad de implementar medidas de seguridad adicionales	Coste inicial reducido

DESVENTAJAS		
Conocimientos técnicos avanzados para su administración de forma segura	Mantenimiento constante 24/7 (actualizaciones, copias de seguridad, parches...)	Riesgo elevado de malas configuraciones si no ha habido una planificación previa

En startups pequeñas, esto suele derivar en infraestructuras improvisadas o medidas aplicadas “a posteriori”, aumentando la vulnerabilidad ante ataques.

Ejemplo: Una tienda realizada con *WooCommerce* puede implementar un [WAF](#) como [Cloudflare](#) o [Sucuri](#), habilitar el MFA para todos los usuarios administrativos y usar un plug-in de seguridad que registre los intentos sospechosos/maliciosos de acceso, reduciendo riesgos de fraude o robo de datos de clientes.

Infraestructuras empresariales profesionales

Proveedores como Arsys o empresas especializadas en servicios IT ofrecen soluciones completas con:

- Segmentación de red avanzada.
- Monitorización profesional.
- Sistemas de respaldo y recuperación ante desastres.
- Políticas de seguridad robustas.

Estas soluciones son habituales en empresas medianas o grandes.

Sin embargo, presentan inconvenientes para startups:

- Coste económico elevado.
- Complejidad técnica innecesaria para un negocio pequeño.
- Dependencia de servicios externos con poca flexibilidad.

Ejemplo: [AWS](#) (Amazon Web Services) permite desplegar tiendas en entornos virtuales aislados, con WAF, protección DDoS (AWS Shield), CloudTrail para

auditoría de accesos y copias de seguridad automatizadas, ofreciendo un nivel de seguridad tan alto, que normalmente solo las grandes empresas lo implementan.

Por lo tanto, aunque sean opciones seguras, no suelen ser viables en fases iniciales de un emprendimiento.

La propuesta que quiero proponer para este proyecto es una solución intermedia adaptada.

La infraestructura planteada en este proyecto busca estar entremedias de la simplicidad de las plataformas automatizadas y la robustez de las infraestructuras empresariales, ofreciendo:

- Diseño realista y escalable para una startup TCG.
- Medidas de seguridad desde el inicio (“security by design”).
 - MFA para todos los accesos administrativos
 - WAF para protección contra ataques a la web
 - IDS/IPS para detectar anomalías (intrusión, ataques a la red...)
 - Segmentación de red adaptada a tienda física y entorno online.
 - Backups automáticos y recuperación ante incidentes
- Control sobre los datos de clientes y operaciones.
- Coste asumible y tecnología accesible para pequeños negocios.

Ejemplo: La propuesta añade un sistema donde los pagos se gestionan mediante un gateway con certificado PCI-DSS, la administración la protegerá un MFA, y se usaría un WAF combinado con IDS para detectar posible fraudes y ataques DDoS. La intención es que todo esto asegure que hasta incluso una startup pequeña tenga un entorno fuerte y robusto frente a amenazas comunes del sector TCG.

En esta propuesta nos centraremos más específicamente en las amenazas más comunes dentro del sector TCG, como pueden ser las estafas y suplantación de identidad, robos de datos personales y financieros, falsificación de productos y manipulación de inventario y ataques a la disponibilidad de servicio (DDoS, caídas...).

CONCLUSIÓN:

Mientras que las plataformas comerciales priorizan la rapidez y facilidad de uso (con un control limitado), las soluciones empresariales priorizan la robustez y cumplimiento de los estándares de seguridad a un alto coste. Este proyecto propone una infraestructura equilibrada: segura, escalable y viable para una startup pequeña.

De este modo, se ofrece una solución especializada para emprendedores del sector TCG que necesitan profesionalizar su entorno digital sin comprometer recursos ni seguridad.

3. INTRODUCCIÓN

El crecimiento del comercio electrónico y, en particular, del sector de los Trading Card Games (TCG), ha impulsado a que cada vez más emprendedores apuesten por combinar una tienda online con un espacio físico donde ofrecer productos y fomentar la comunidad de jugadores. Sin embargo, esta expansión ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con infraestructuras IT seguras, estables y escalables, capaces de proteger tanto los datos de los clientes como el inventario digital y físico.

Las pequeñas startups de este sector suelen carecer de los conocimientos técnicos necesarios para implementar desde cero una infraestructura segura. Esto deriva en configuraciones improvisadas, soluciones temporales y falta de planificación a medio y largo plazo, lo que aumenta su exposición a amenazas como estafas, suplantación de identidad, manipulación de inventario, ataques DDoS o vulnerabilidades internas en la red de la tienda física.

Este proyecto plantea el diseño e implementación completo de una infraestructura IT segura para una startup del sector TCG (Trading Card Games), combinando tienda física (tienda y almacén) y como la parte digital (comercio electrónico).

El crecimiento del comercio digital, unido al aumento de amenazas como fraudes, suplantaciones de identidad, ataques DDoS o robo de datos, obliga incluso a pequeños negocios a adoptar medidas de seguridad avanzadas desde sus fases iniciales.

En el sector TCG, el valor económico de ciertos productos puede ser elevado y unido a un alto volumen de transacciones online, hace que los riesgos se incrementen de manera muy considerable.

La manipulación de inventario, la falsificación de cartas o el acceso no autorizado a cuentas administrativas pueden comprometer tanto la viabilidad

económica como la reputación del negocio. Algo muy importante a tener en cuenta si se pretende que el negocio sea duradero.

Principales funciones del proyecto

- Diseño de una infraestructura de red segura y segmentada para la tienda física.
- Implementación de medidas de seguridad como: WAF, MFA, IDS/IPS y políticas de acceso.
- Propuesta de infraestructura para el comercio electrónico.
- Identificación de vulnerabilidades habituales y medidas específicas para mitigarlas.
- **Establecimiento de sistemas de copias de seguridad y recuperación ante desastres.**

Principales problemas que resuelve este proyecto

- Falta de planificación y conocimientos técnicos en pequeñas empresas del sector TCG.
- Vulnerabilidades en redes mal configuradas o con poca segmentación.
- Riesgos de fraude, manipulación de datos o ataques externos.
- Dificultad a la hora de escalar el negocio sin comprometer la seguridad

Requisitos generales que debe cumplir la solución

Este proyecto no se centra únicamente en la creación de una tienda física y online, sino en el diseño completo de una arquitectura de red y sistemas que garantice:

- Confidencialidad de los datos de clientes y empleados.
- Ser escalable y con capacidad de adaptación al crecimiento del negocio.
- Integridad de la información y del inventario.
- Económicamente realista. Con herramientas accesibles.
- Disponibilidad del servicio tanto online como físico.
- Cumplimiento de buenas prácticas de seguridad.

Se propone una solución intermedia entre plataformas cerradas tipo Shopify y soluciones empresariales avanzadas como Amazon Web Services, adaptando medidas profesionales de seguridad a un entorno realista y económicamente viable para una startup.

4. OBJETIVOS

 **R01** – La red de la tienda debe (tiene) que permitir el buen funcionamiento de los equipos, según el uso que se vaya a hacer de ellos.

- R01F01. Configuración de los dispositivos de la tienda (SO Windows 11)
 - R01F01T01. Configuración de 3 equipos para clientes (accesos limitados)
 - R01F01T01P01. Los clientes podrán navegar pero no acceder a recursos internos.
 - R01F01T02. Configuración de 2 equipos de mostrador (gestión de ventas)
 - R01F01T02P01. Acceso correcto y seguro al sistema de ventas. Los usuarios se gestionarían por Active Directory, y los pc's podrán tener una imagen de sistema diferenciada para este uso.
 - R01F01T03. Configurar el equipo de almacén (gestión interna de inventario. Este ordenador no tendrá acceso a internet en ningún caso, ya que estaría destinado únicamente a la gestión del inventario dentro de la red interna de la tienda.
 - R01F01T03P01. Acceso exclusivo al sistema de inventario.

 **R02** – La red debe estar segmentada para garantizar seguridad

- R02F01. Segmentación de la red por tipo de usuario
 - R02F01T01. Creación de una red para clientes.
 - R02F01T01P01. Esta red de clientes no tendrá acceso a la red interna, y por tanto a los datos internos de la tienda.
 - R02F01T02. Creación de una red para administradores (para los puestos del mostrador).
 - R02F01T02P01. Esta red tendrá acceso total, incluido a los recursos internos.

- R02F01T03. Creación de una red para el almacén (podría estar integrada en la red de administradores y ser una red única).
 - R02F01T03P01. Acceso restringido según rol del almacén.
- R02F02. Configuración de una ACL en la tienda.
 - R02F02T01. Definir las reglas de acceso entre las redes diferenciadas, según el rol de acceso.
 - R02F02T01P01. Intentos de acceso de “clientes” → ACCESO DENEGADO

 R03 – La red debe proporcionar conectividad controlada a internet

- R03F01. Configuración del router de la tienda.
 - R03F01T01. Configuración para la salida libre a Internet.
 - R03F01T01P01. Comprobación de que todos los equipos tienen conectividad a internet.
- R03F02. Configuración del DHCP.
 - R03F02T01. Asignación de IP dinámicas a los clientes.
 - R03F02T01P01. Los equipos obtienen IP dinámica al conectarse.
 - R03F02T02. Asignación de IP fija a los equipos críticos.
 - R03F02T02P01. El equipo de almacén iría con IP fija.

 R04 – La red debe proteger los recursos críticos

- R04F01. Control de acceso al inventario.
 - R04F01T01. Restringir el acceso al equipo del almacén (solo inventario)
 - R04F01T01P01. Solo el equipo autorizado accedería.
- R04F02. Protección frente a accesos indebidos.
 - R04F02T01. Implementación de reglas de seguridad en red.
 - R04F02T01P01. Cuando haya un intento de acceso indebido → ACCESO DENEGADO.

 R05 – El sistema debe garantizar la integridad del inventario

- R05F01. Gestión del inventario de la tienda.
 - R05F01T01. Diseñar sistema de inventario (creación de BBDD).
 - R05F01T01P01. Registro correcto de los productos.

- R05F02. Control de las modificaciones.
 - R05F02T01. Limitar la edición del inventario.
 - R05F02T01P01. Un usuario no autorizado no puede modificar el inventario, sólo consultarlo (clientes)

 R06 – El sistema debe permitir escalabilidad futura

- R06F01. Preparación de nuevos dispositivos para la tienda.
 - R06F01T01. Definir rangos de direcciones IP ampliables.
 - R06F01T01P01. Añadir un nuevo equipo sin tener conflictos de red.
- R06F02. Integración futura con ecommerce.
 - R06F02T01. Diseñar la base para un acceso web (inventario, clientes, pedidos... etc)
 - R06F02T01P01. Un sistema preparado para la integración online del negocio.

5. DESCRIPCIÓN

Arquitectura de la solución

La solución implementada en este TFG, consiste en una infraestructura de red segmentada para la tienda física de la startup TCG. Diseñada desde cero con criterios de seguridad, escalabilidad y viabilidad económica.

La red está compuesta por un Router como núcleo de acceso a internet y puerta de enlace, un switch gestionable, tres ordenadores destinados a uso público de clientes y tres equipos de uso interno del personal (dos mostradores y uno para el almacén).

La separación lógica de la red la conseguiremos mediante distintas VLAN's, aplicando políticas de acceso a través de varias ACL (Access Control List) extendidas en el router, siguiendo el principio de seguridad por diseño desde el primer momento.

Para el diagrama y las pruebas realizadas en Cisco Packet Tracer, hemos utilizado un router Cisco 2811 y un Switch Cisco 2960-24TT gestionable.

Explicación

Paso 1. Configuración de las VLAN en el Switch (así como su creación)

El primer paso fue crear las dos VLANs en el switch Cisco 2960. La VLAN 10, denominada RED_CLIENTES, agrupa los tres equipos que serán de uso público. La VLAN 20, denominada RED_INTERNA, agrupa los equipos de mostrador y almacén.

A cada puerto del switch se asignó a su VLAN correspondiente en modo access: los puertos fa0/2, fa0/3 y fa0/4 para la VLAN 10, y los puertos fa0/5,

fa0/6 y fa0/7 para la VLAN 20. El puerto fa0/1, que es el que conecta el switch con el router, se configuró en modo trunk para permitir el paso de tráfico etiquetado de ambas VLANs por un único enlace físico.

```
Switch>
Switch>enable
Switch#config term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name CLIENTES
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name INTERNA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#|
```

VLAN 10

```
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#|
```

VLAN 20

```
Switch(config-if)#interface fa0/5
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface fa0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface fa0/7
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#|
```

Paso 2. Configuración del router (Router on a Stick).

Dado que el router dispone de una única interfaz física hacia el switch, se implementó la técnica Router on a Stick mediante subinterfaces virtuales con encapsulación 802.1Q (dot1Q). Esta técnica consiste en que a partir de un único enlace físico, se pueda gestionar el tráfico de múltiples VLANs de forma diferenciada. Indistintamente de su cantidad.

En este caso se crearon dos subinterfaces: fa0/0.10 con la IP 192.168.10.1/24 como gateway de la VLAN 10, y fa0/0.20 con la IP 192.168.20.1/24 como gateway de la VLAN 20. Ambas subinterfaces quedaron activas confirmándose con el mensaje "changed state to up" en la CLI.

```
Router>
Router>enable
Router#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#in
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa 0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Paso 3. Configuración del DHCP en ambas VLAN

El router actúa también como servidor DHCP para ambas VLANs. Se reservaron las direcciones del rango .1 al .10 de cada subred para asignación estática a equipos críticos.

Se crearon dos pools de direcciones:

- vlan10_clientes para la red 192.168.10.0/24 con gateway 192.168.10.1
- vlan20_interna para la red 192.168.20.0/24 con gateway 192.168.20.1.

Ambos pools utilizan el servidor DNS 8.8.8.8 de Google.

```
Router#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp pool vlan10_clientes
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool vlan20_interna
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Paso 4. Asignación de las direcciones IP en los distintos PC's

Una vez configurado el DHCP, todos los equipos de clientes y mostradores obtuvieron sus IPs de forma automática al conectarse. Los tres PCs de clientes recibieron las IPs 192.168.10.11, 192.168.10.12 y 192.168.10.13 respectivamente. Los dos PCs de mostrador recibieron las IPs 192.168.20.11 y 192.168.20.12.

El PC de almacén se configuró con IP estática 192.168.20.10, máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.20.1, garantizando su localización fija en la red independientemente de reinicios o cambios.

CLIENTES 1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 8.8.8.8

CLIENTES 2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 8.8.8.8

CLIENTES 3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.13

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 8.8.8.8

MOSTRADOR 1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.20.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 8.8.8.8

MOSTRADOR 2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

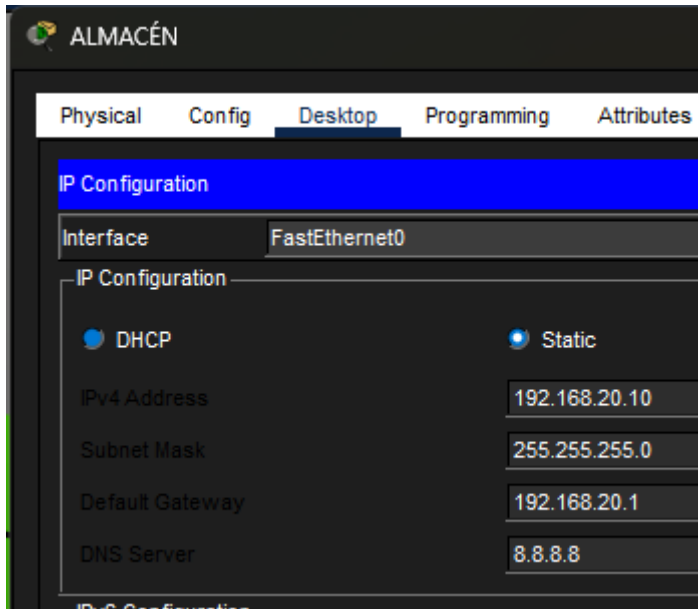
IPv4 Address 192.168.20.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 8.8.8.8

PC de ALMACÉN con IP estatica



Paso 5. Configuración de las Listas de Control de Acceso (Access Control List)

Para implementar la política de seguridad entre VLANs se configuraron dos ACLs extendidas en el router.

La ACL “BLOQUEO_CLIENTES_OUT” se aplica en entrada (mode “in”) sobre la subinterfaz fa0/0.10. Su función es denegar todo el tráfico originado en la VLAN 10 con destino a la VLAN 20, impidiendo que cualquier equipo de clientes pueda acceder a la red interna de la tienda. El resto del tráfico, incluyendo la salida a internet, queda permitido.

La ACL “PERMISO_INTERNA_IN” se aplica en entrada (mode “in”) sobre la subinterfaz fa0/0.20. Su función es permitir explícitamente el tráfico originado en la VLAN 20 hacia la VLAN 10, posibilitando que el personal de la tienda pueda acceder a los equipos de clientes para labores de soporte o control cuando sea necesario.

```

Router#enable
Router#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0.10
Router(config-subif)#no ip access-group vlan10_restriccion in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0.20
Router(config-subif)#no ip access-group vlan10_restriccion out
Router(config-subif)#exit
Router(config)#no ip access-list extended vlan10_restriccion
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#enable
Router#config term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended bloqueo_clientes_out
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#ip access-list extended permiso_interna_in
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface fa0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group bloqueo_clientes_out in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fa0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group permiso_interna_in in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#

```

Paso 6. Verificación y pruebas.

Para verificar el correcto funcionamiento de la arquitectura se realizaron pruebas de conectividad entre ambas VLANs.

Prueba 1: Bloqueo de acceso de la red de clientes a la red interna. Se realizó un ping desde el pc CLIENTES 1 con IP 192.168.10.11, hacia el PC del ALMACÉN con IP 192.168.20.10. El resultado fue denegado con el mensaje "Destination host unreachable", confirmando que la ACL "BLOQUEO_CLIENTES_OUT" está bloqueando correctamente el acceso de los clientes a la red interna.

```
C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

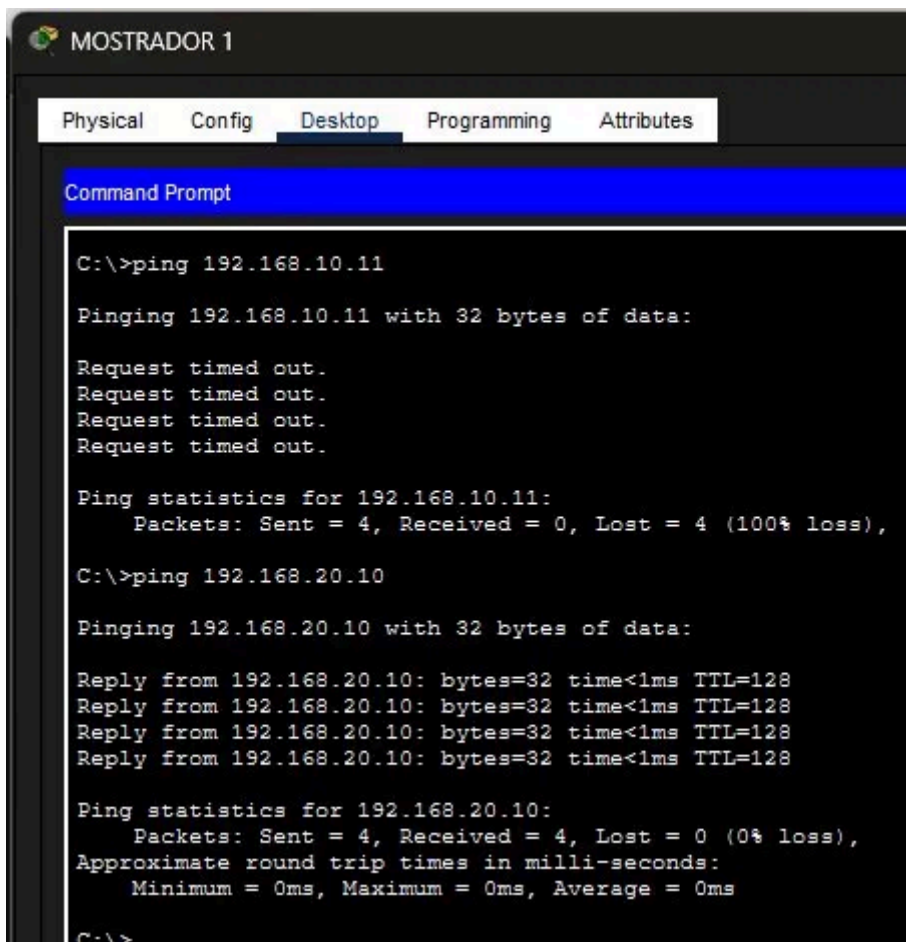
C:\>
```

Prueba 2: Comunicación interna entre los ordenadores de la VLAN 20 (MOSTRADOR y ALMACÉN). Se lanzó un ping desde el ordenador MOSTRADOR 1 con IP 192.168.20.11 hacia el PC del ALMACÉN con IP 192.168.20.10. El resultado fue el esperado, lanzando 4 paquetes y recibiendo 4, sin perder ninguno por el camino, confirmando la comunicación libre entre equipos de la red interna (previamente configurada).

Prueba 3: Comunicación entre los ordenadores de la VLAN 20 y la VLAN 10 (Ej: MOSTRADOR 1—>CLIENTES 3).

Se lanzó un ping desde el PC MOSTRADOR 1 (VLAN 20) con IP 192.168.20.11 hacia el PC CLIENTES 1 (VLAN 10) con IP 192.168.10.11. El resultado fué el esperado: “Reply from 192.168.10.1” que sería el gateway de CLIENTES (VLAN 10), no el destino. En definitiva, el diseño de la red funciona exactamente como se planificó: la red de clientes está completamente aislada de la red interna, mientras que el personal de la tienda mantiene visibilidad y control sobre ambas redes.

Sin embargo, esto confirmaría que las ACLS configuradas, funcionan perfectamente. El problema de esta prueba no es la red en sí, es que para que un PC de la VLAN 20 pueda hacer un ping a uno de la VLAN 10, este PC “cliente” primero tendría que poder responder a dicho ping, y su respuesta va de VLAN 10 a VLAN 20, que está bloqueada en el diseño de la red.



```
MOSTRADOR 1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

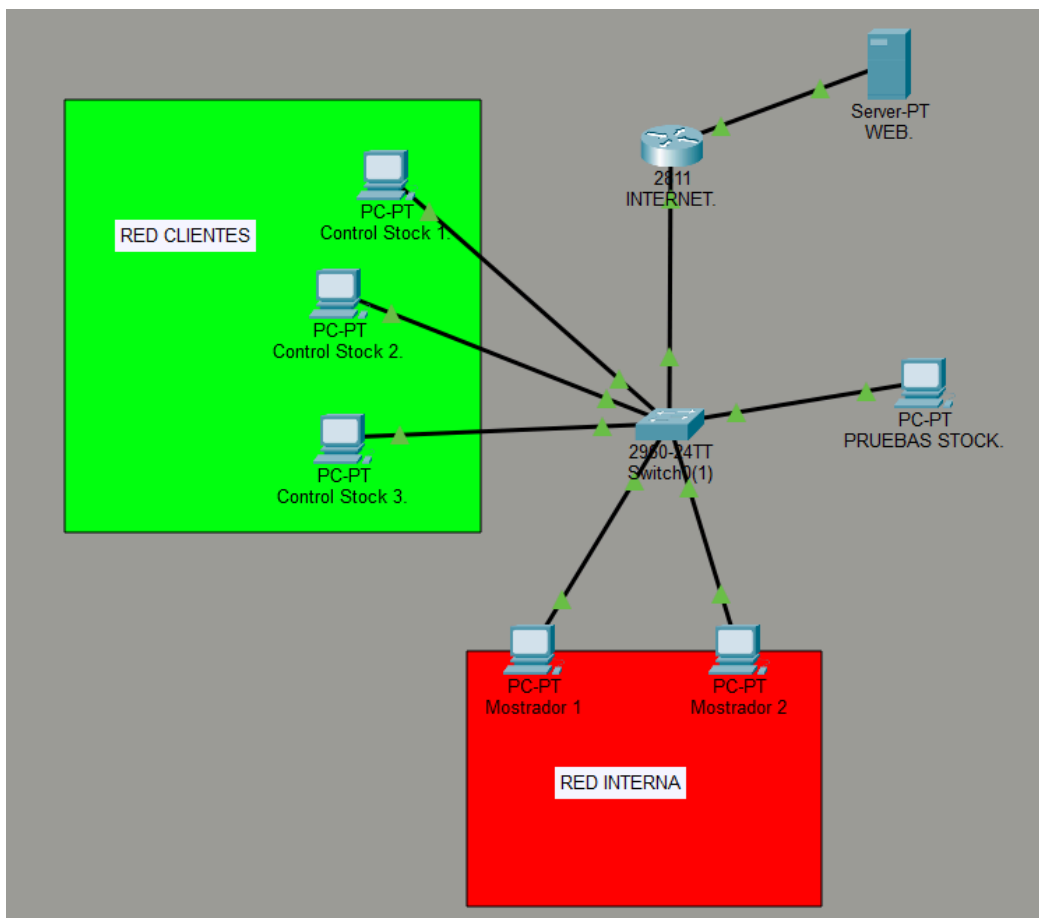
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

6. DISEÑOS (Los que procedan según el tipo de proyecto)

Diagrama de red de la tienda física.



Explicación

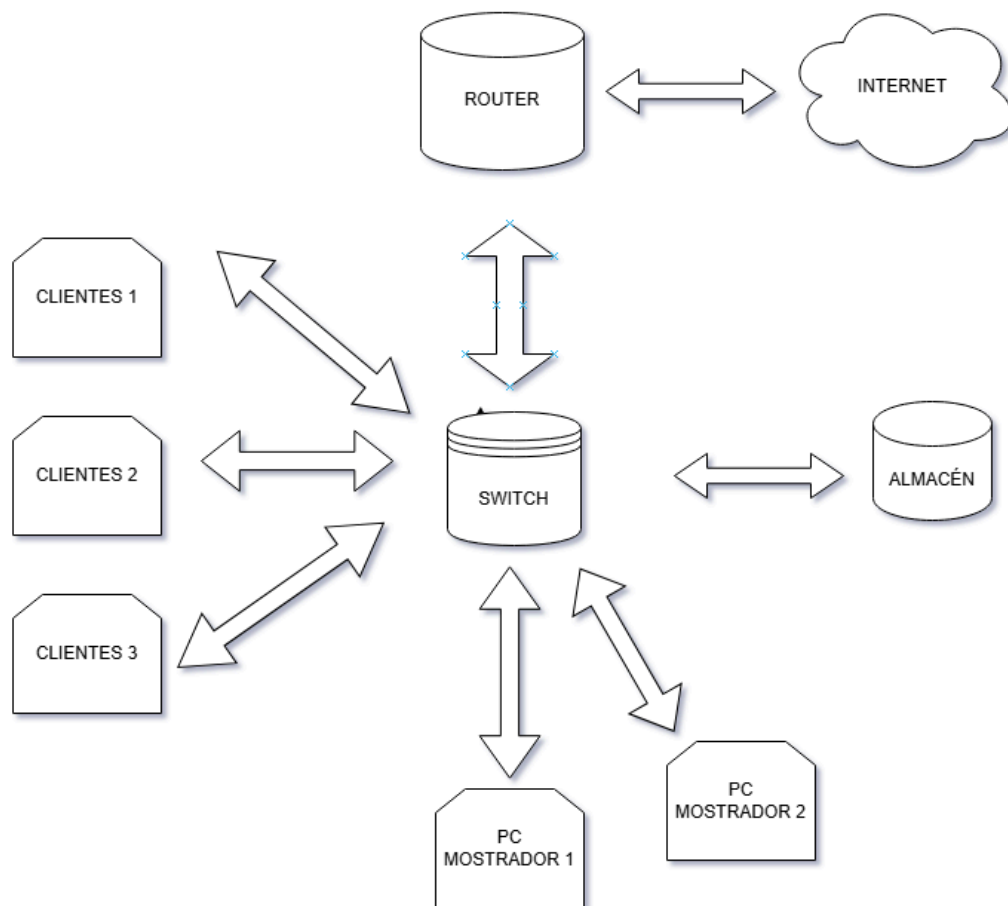
La red de la tienda física se ha diseñado e implementado mediante Cisco Packet Tracer, utilizando un router Cisco 2811 y un switch Cisco 2960-24TT. La topología refleja la división lógica de la red en dos zonas claramente diferenciadas por colores: la zona verde corresponde a la VLAN 10 (RED_CLIENTES) y la zona roja a la VLAN 20 (RED_INTERNA).

La zona verde agruparía los tres equipos de uso público disponibles para los clientes de la tienda. Estos equipos están conectados al switch en los puertos fa0/2, fa0/3 y fa0/4, asignados a la VLAN 10. Su acceso está restringido: no pueden ver ni comunicarse con ningún equipo de la red interna en ningún caso, pero sí podrían llegar a ver ciertas webs que se le pudieran permitir a través de un firewall (una mejora a introducir en un futuro).

La zona roja agrupa los dos PCs de mostrador y el PC de almacén, conectados al switch en los puertos fa0/5, fa0/6 y fa0/7, asignados a la VLAN 20. Esta red tiene acceso completo a internet y visibilidad sobre los equipos de la VLAN 10, permitiendo al personal gestionar y controlar dichos equipos cuando sea necesario (mediante RDP o algún programa de control remoto específico).

El router actúa como núcleo de la arquitectura, conectado al switch mediante el puerto fa0/1 configurado en modo trunk. Desde el router se gestionan las subinterfaces virtuales de cada VLAN, el servidor DHCP para la asignación automática de IPs y las ACLs que implementan la política de seguridad entre redes.

Diagrama de flujo de navegación. Esquemático. Debe incluirse en la propuesta.



7. TECNOLOGÍA



Cisco Packet Tracer

Programa de simulación de redes

Simulación de la red de la tienda física



Draw.IO

Programa para Diagramas de flujo

Planteamiento de la red de la tienda física



Microsoft Word

Procesador de textos de Microsoft Office

Programa para la realización y maquetación del TFG



OBS Studio

Programa para la realización del video explicativo de la segmentación de redes mediante VLAN's



DeepL

Traductor en línea.

Utilizado para hacer una correcta traducción del apartado "Abstract".



Adobe Premiere Pro

Programa de realización de video.

Utilizado para el montaje del vídeo explicativo.

8. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se ha seguido una metodología de trabajo secuencial y estructurada, dividiendo el proyecto en fases claramente diferenciadas que han permitido avanzar de forma ordenada desde el análisis inicial hasta la implementación y verificación final.

La metodología elegida se basa en el modelo en cascada, ampliamente utilizado en proyectos de infraestructura IT, donde cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente.

Primero ha habido una fase de análisis del sector, para ver qué carencias tiene y que cosas buenas podíamos aprovechar.

Después se plasmaron las ideas en el trabajo realizando diferentes pruebas y verificaciones para que lo que tenía pensado estuviera en correcto funcionamiento.

Este enfoque es el más adecuado para un proyecto de estas características, ya que la configuración de la red requiere que cada elemento esté correctamente implementado antes de poder avanzar al siguiente paso.

Las fases del proyecto han sido las siguientes:

1. **Análisis:** estudio del sector TCG, identificación de vulnerabilidades habituales y definición de requisitos de la infraestructura.
2. **Diseño:** planificación de la arquitectura de red, definición de VLANs, rangos de IPs y políticas de seguridad.
3. **Implementación:** configuración del router, switch, DHCP y ACLs en Cisco Packet Tracer.
4. **Verificación:** pruebas de conectividad entre VLANs y comprobación del correcto funcionamiento de las ACLs.

[illegible]

9. TRABAJOS FUTUROS

Como toda infraestructura IT, la solución implementada en este proyecto es un punto de partida sólido pero mejorable y ampliable con el tiempo. A continuación se detallan las líneas de trabajo futuro proyectadas para esta startup TCG.

- **Implementación de un sistema de copias de seguridad automático**

Uno de los aspectos fundamentales en cualquier infraestructura IT es garantizar la continuidad del negocio ante posibles fallos o incidentes (como pueden ser los fraudes o estafas).

Se plantea la implementación de un sistema de backup automático que realice copias periódicas de los datos críticos de la tienda, como el inventario, los datos de clientes y las configuraciones de red. Herramientas como Veeam Backup o soluciones en la nube como Google Drive o OneDrive podrían adaptarse perfectamente al presupuesto de una startup pequeña, ya que ofrecerían una copia automática a la vez que ofrecerían un software para la creación de documentación, presupuestos... entre otras posibilidades.

- **Adecuación de un firewall para la red de la tienda**

Como se mencionó en la sección de diseños, la red de CLIENTES (VLAN 10) tiene actualmente acceso restringido a la red INTERNA (VLAN 20), pero no dispone de un filtrado web específico. La implementación de un firewall dedicado, como pfSense (solución gratuita y de código abierto), permitiría controlar qué páginas web pueden visitar los clientes desde los equipos de la tienda, añadiendo una capa adicional de seguridad y control sobre el tráfico saliente.

La intención con la adecuación de un firewall, que sería una opción casi más inmediata que de futuro, es limitar la navegación a webs específicas, para

evitar que haya posibles ataques internos a la red de personas NO DESEADAS, o instalaciones de software no autorizadas.

- **Desarrollo de una página web para ventas online**

La expansión natural de cualquier tienda física en el sector TCG es el comercio electrónico.

Se plantea el desarrollo de una tienda online que complemente la tienda física, permitiendo a los clientes consultar el catálogo, realizar pedidos y efectuar pagos de forma segura...

Para ello podríamos valorar el uso de plataformas como WooCommerce sobre WordPress, que permitirían un despliegue rápido y económico, manteniendo el control sobre la infraestructura y la seguridad de los datos. Además, se implementarían medidas de seguridad específicas para el comercio electrónico, como certificado SSL, pasarela de pago con certificación PCI-DSS y autenticación de doble factor para el panel de administración

Esta plataforma debería integrarse con el sistema de inventario de la tienda física para mantener el stock actualizado en tiempo real.

- **Implementación de puntos de venta directa (tipo TPV táctil)**

Inspirándose en el modelo de grandes cadenas de restauración como McDonald's o Burger King, se plantea la implementación de puntos de venta táctiles en la tienda física.

Estos terminales permitirían a los clientes consultar el catálogo de productos disponibles, comprobar el stock en tiempo real y realizar pedidos directamente desde el punto de venta, agilizando el proceso de compra y reduciendo la carga de trabajo del personal de mostrador. Facilitando en gran medida el trabajo del personal que hubiera en mostrador, teniendo solo que preparar el pedido que les llegara, o en su caso dar información o hacer pedidos (si la

tienda tuviera una afluencia lo suficientemente elevada como para que los TPV's estuvieran todos ocupados).

10. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto me ha permitido aprender a diseñar e implementar desde 0 una infraestructura IT segura, funcional y escalable para una startup del sector del TCG, demostrando que es posible aplicar medidas de seguridad profesionales sin necesidad de grandes inversiones económicas.

A lo largo del proyecto se han cumplido los objetivos principales planteados inicialmente: la red de la tienda física queda perfectamente segmentada mediante VLAN's, los equipos de los clientes están aislados de la red interna, y las ACL's implementadas garantizan que las políticas de acceso funcionan exactamente como se diseñaron.

Desde el punto de vista personal y profesional, este proyecto me ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos en este Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, especialmente en áreas como la configuración de redes, la segmentación mediante VLAN's, el enrutamiento inter-VLAN y las políticas de control de acceso, algo de lo que (por mi trabajo actual) tengo que saber bien para poder aplicarlo correctamente. Ha supuesto además un reto real: no solo diseñar una solución teórica, sino implementarla (o simularla), verificarla y documentarla cómo se haría en un entorno profesional.

El sector del TCG es un nicho en crecimiento con necesidades de seguridad muy específicas, y este proyecto demuestra que una startup de este sector puede profesionalizar su infraestructura IT desde el primer día, sin depender de soluciones cerradas ni de grandes presupuestos, aunque evidentemente, a mayor presupuesto, mayor seguridad y mejor infraestructura podrás implementar.

En definitiva, este TFG no solo es el cierre de una etapa formativa, si no el punto de partida de lo que podría llegar a ser mi proyecto de vida (una infraestructura real que puede crecer y evolucionar con el negocio), mi propio negocio juntando mis dos pasiones la informática y el sector del TCG.

11. REFERENCIAS

- Cloudflare (Matthew Prince, Lee Holloway, Michelle Zatlyn (2009))
<https://www.cloudflare.com/>
¿Qué es un WAF?. Recuperado de:
<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ddos/glossary/web-application-firewall-waf/>
- Sucuri (Daniel B. Cid (2007))
<https://sucuri.net/>
<https://sucuri.net/website-firewall/>
- AWS (Amazon Web Services) (Jeff Bezos, Chris Pinkham y Benjamin Black (2006))
<https://aws.amazon.com/es/>
- Cisco Systems — Cisco Packet Tracer Cisco Systems (2023). Cisco Packet Tracer. Recuperado de:
<https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>
- Cisco — Documentación VLANs y ACLs Cisco Systems (2023). Configuring VLANs and Trunking. Recuperado de:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg2960/swvlan.html
- pfSense — Firewall Netgate (2023). pfSense Documentation. Recuperado de: <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>
- Veeam Backup Veeam Software (2023). Veeam Backup & Replication. Recuperado de: <https://www.veeam.com/es/>